שם: _____ תאריך: _____

שברים – סדר פעולות, חלק ושלם

תזכורת חלק מכמות: $\frac{3}{4}$ מ-20 הם 15 (רבע מ-20 הוא 5, ושלושה רבעים הם 15).

מציאת השלם: אם $\frac{3}{4}$ מהמספר הם 15, אז רבע הוא 5, והמספר כולו 20.

1 סדר פעולות

קודם סוגריים, אחר כך כפל וחילוק, ובסוף חיבור וחיסור. ★☆☆

א. _____ $= \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4}$

ב. _____ $= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times 6$

ג. _____ $= 2 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4}$

ד. _____ $= \frac{3}{4} : \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$

ה. _____ $= \frac{3}{10} : \left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}\right)$

ו. _____ $= \frac{5}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2}$

2 חשבו בדרך נוחה

היעזרו בחוק הפילוג ובחוק הקיבוץ. ★★☆

א. _____ $= \frac{3}{4} \times 8 + \frac{3}{4} \times 4$

ב. _____ $= \frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{3}{2}$

ג. _____ $= 12 \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)$

ד. _____ $= \frac{4}{5} \times 17 - \frac{4}{5} \times 7$

3 חלק מכמות

★★☆

א. $\frac{2}{3}$ מ-27 הם _____

ב. $\frac{3}{4}$ מ-60 הם _____

ג. $\frac{5}{8}$ מ-40 הם _____

ד. $\frac{7}{10}$ מ-200 הם _____

ה. $\frac{3}{5}$ מ-60 דקות הם _____

ו. $\frac{1}{4}$ מ-1,000 גרם הם _____

4 מציאת השלם
מצאו קודם את החלק האחד (שבר היחידה). ★★☆

א. $\frac{3}{4}$ מהמספר הם **24**. המספר: ____

ב. $\frac{2}{5}$ מהמספר הם **10**. המספר: ____

ג. $\frac{5}{6}$ מהמספר הם **40**. המספר: ____

ד. $\frac{3}{8}$ מהמספר הם **15**. המספר: ____

5 "פי" או "ב-"?
★★☆

א. המספר שגדול פי **3** מ-$\frac{2}{5}$: ____

ב. המספר שגדול ב-**3** מ-$\frac{2}{5}$: ____

ג. המספר שקטן פי **2** מ-$\frac{3}{4}$: ____

ד. המספר שקטן ב-$\frac{1}{2}$ מ-$\frac{3}{4}$: ____

6 בעיות
★★☆

א. בכיתה **36** תלמידים. $\frac{4}{9}$ מהם בנים. כמה בנות בכיתה?

תשובה: _____

ב. יוסי קרא $\frac{2}{5}$ מהספר, שהם **60** עמודים. כמה עמודים יש בספר כולו?

תשובה: _____

ג. דנה הוציאה רבע מכספה על ספר, ושליש מכספה על משחק. איזה חלק מכספה נשאר לה?

תשובה: _____

ד. איזה חלק של שבוע הם יממה אחת ו-**12** שעות? ואיזה חלק של יממה הם **3** שעות?

תשובה: _____

7 אתגר
★★★

א. גלית אכלה שליש מהעוגיות שבקופסה, ואחר כך חצי ממה שנשאר. בקופסה נשארו **8** עוגיות. כמה עוגיות היו בה בהתחלה?

תשובה: _____

ב. חברו שאלה מילולית שמתאימה לתרגיל $20 \times \frac{3}{4}$, ופתרו אותה.

תשובה: _____

שברים – סדר פעולות, חלק ושלם

1 סדר פעולות

א. $\frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ $\quad \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ ב. $\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) \times 6 = \frac{5}{6} \times 6 = 5$ ג. $2 - \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = 2 - \frac{1}{2} = 1\frac{1}{2}$

ד. $1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ $\quad \frac{3}{4} : \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$ ה. $\left(\frac{2}{5} + \frac{1}{5}\right) : \frac{3}{10} = \frac{3}{5} : \frac{3}{10} = 2$ ו. $\frac{5}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$

2 חשבו בדרך נוחה

א. $\frac{3}{4} \times 12 = \frac{3}{4} \times 4 + \frac{3}{4} \times 8 = 9$ ב. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{7} \times \frac{3}{2} = \left(\frac{2}{3} \times \frac{3}{2}\right) \times \frac{5}{7} = \frac{5}{7}$

ג. $12 \times \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) = 4 + 3 = 7$ ד. $\frac{4}{5} \times 17 - \frac{4}{5} \times 7 = \frac{4}{5} \times 10 = 8$

3 חלק מכמות

א. 18 ב. 45 ג. 25 ד. 140 ה. 36 דקות ו. 250 גרם

4 מציאת השלם

א. $\left(24 : \frac{3}{4}\right)$ כי 32 ב. $\left(10 : \frac{2}{5}\right)$ כי 25 ג. $\left(40 : \frac{5}{6}\right)$ כי 48 ד. $\left(15 : \frac{3}{8}\right)$ כי 40

5 "פי" או "ב-"?

א. $\frac{2}{5} \times 3 = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ ב. $\frac{2}{5} + 3 = 3\frac{2}{5}$ ג. $\frac{3}{4} : 2 = \frac{3}{8}$ ד. $\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

6 בעיות

א. 20 בנות (16 בנים) ב. 150 עמודים ג. $\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}\right)$ כי $\frac{5}{12}$ ד. $\frac{3}{14}$ משבוע; $\frac{1}{8}$ מיממה

7 אתגר

א. **24**: נשאר שליש מהעוגיות, ושליש הוא 8

ב. למשל: בכיתה 20 תלמידים, ו-$\frac{3}{4}$ מהם הגיעו לטיול. כמה הגיעו? (15)